



Python

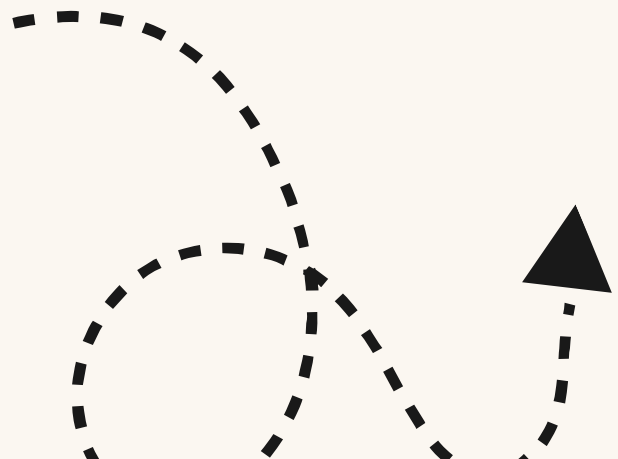


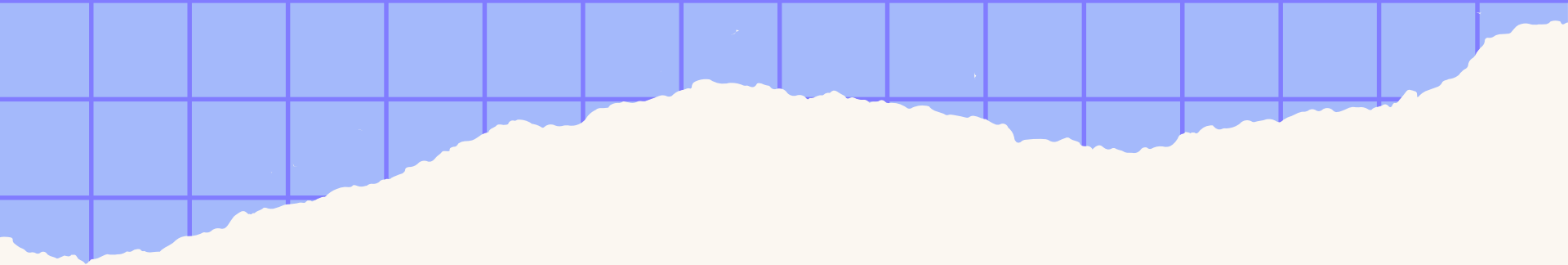
PROGRAMMING
(Lanjutan)

DASAR-DASAR PYTHON

Dalam pemrograman Python, terdapat metode-metode yang dapat dipelajari yaitu :

- Perulangan (Looping)
- Percabangan (IF)
- Function
- Procedure



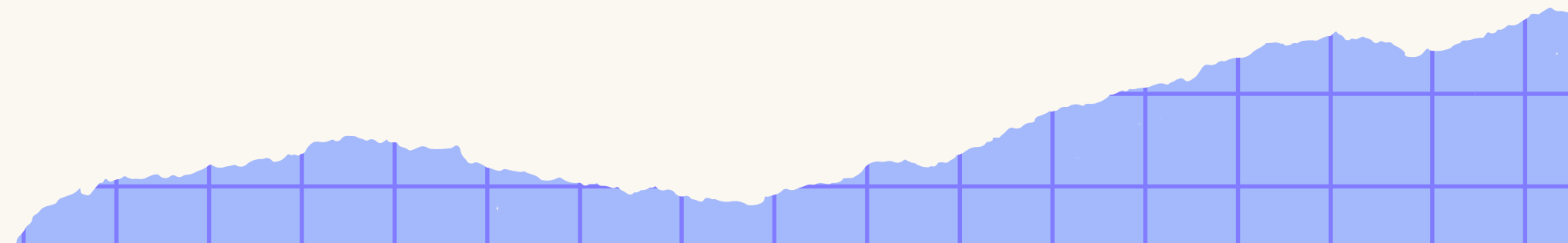
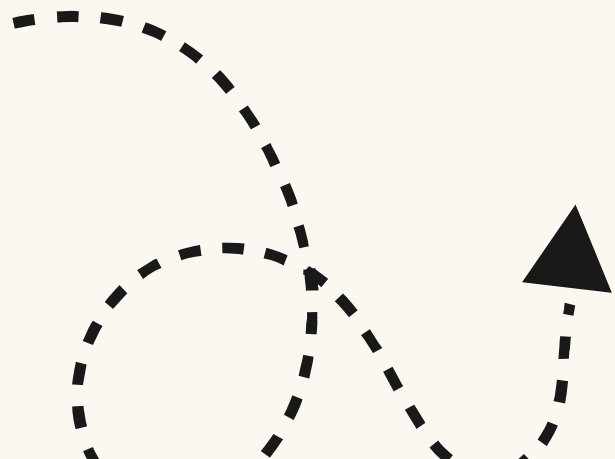


MEMULAI PYTHON

www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

atau

Google Collaboratory (Search di Chrome)



PERULANGAN PADA PYTHON

- Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan for dan while.
- Perulangan for disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan while disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung).
- Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya.
- Sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya.



Bentuk umum:

```
for indeks in range(banyak_perulangan):  
    # jalankan kode ini  
    # jalankan juga kode ini  
#kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for
```

Contoh program:

```
# file: perulanganFor.py  
  
ulang = 10  
  
for i in range(ulang):  
    print(f"Perulangan ke-{i}")
```

CONTOH PERULANGAN FOR PADA PYTHON

- Pertama kita menentukan banyak perulangannya sebanyak 10x
- Variabel i berfungsi untuk menampung indeks, dan fungsi range() berfungsi untuk membuat list dengan range dari 0-10.
- Fungsi str() berfungsi mengubah tipe data integer ke string.

CONTOH PERULANGAN FOR PADA PYTHON

Apa hasil dari coding ini???

```
# berkas: perulanganFor.py  
  
item = ['kopi', 'nasi', 'teh', 'jeruk']  
  
for isi in item:  
    print(isi)
```

```
while(True):  
    # jalankan kode ini  
    # kode ini berada di luar perulangan while
```

Contoh:

```
# berkas: perulanganWhile.py  
  
jawab = 'ya'  
hitung = 0  
  
while(jawab == 'ya'):  
    hitung += 1  
    jawab = input("Ulang lagi tidak? ")  
  
print(f"Total perulangan: {hitung}")
```

CONTOH PERULANGAN WHILE PADA PYTHON

- Pertama menentukan variabel untuk menghitung, dan menentukan kapan perulangan berhenti. kalau pengguna menjawab tidak maka perulangan akan terhenti.
- Melakukan perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. lalu menanyakan kepada pengguna, apakah mau berhenti mengulang atau tidak?
- Setelah selesai mengulang, cetak berapa kali perulangan tersebut terjadi

LATIHAN PERULANGAN

Tulis terlebih dahulu coding berikut di Buku Tulis anda, kemudian praktekkan di 20 menit terakhir menggunakan Google Collaboratory / Programmmiz

```
harga = [5000, 12000, 7500, 20000, 14000]
i=0

while i < len (harga) :
    harga[i] = 'Rp' + str(harga[i])
    i += 1

print ('Harga dalam format mata uang:', harga)
```


LATIHAN PERULANGAN

Tulis terlebih dahulu coding berikut di Buku Tulis anda, kemudian praktekkan di 20 menit terakhir menggunakan Google Collaboratory / Programmiz

```
vokal = 'aiueo'
kata = 'Hello, World!'
jumlah_vokal=0

for char in kata:
    if char.lower() in vokal:
        jumlah_vokal += 1

print ( 'Jumlah vokal:', jumlah_vokal)
```

PERCABANGAN PADA PYTHON

- Conditional statement atau percabangan merupakan sebuah handling pada bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menyelesaikan logika bercabang ataupun pengambilan keputusan.
- Python pun memiliki beberapa bentuk conditional statement yang sering dijumpai, antara lain:
 1. if statement
 2. if-else statement
 3. if-elif-else statement
 4. switch statement
 5. try-except method

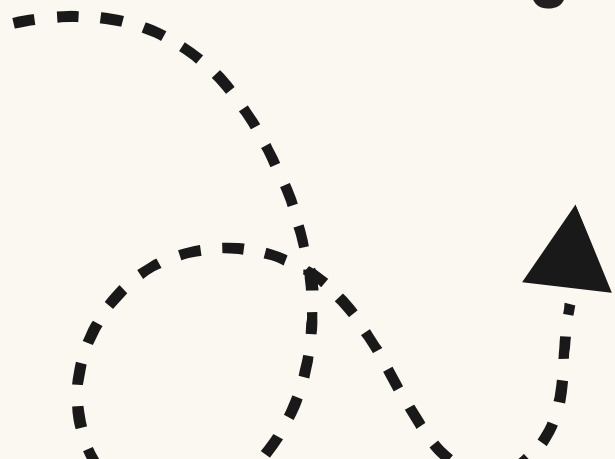


PERCABANGAN PADA PYTHON

- Percabangan If digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan.
- Misalkan, kalau kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remidi. Sedangkan kalau lulus tidak perlu ikut remidi.
- Maka kita bisa membuat kode-nya seperti ini:

```
if lulus == "tidak":  
    print("kamu harus ikut remidi")
```

- “Jika lulus == “tidak” maka cetak teks “kamu harus ikut remidi””
- Kita menggunakan operator relasi sama dengan (==) untuk membandingkan isi variabel lulus. Sedangkan tanda titik-dua (:) adalah tanda untuk memulai blok kode if.



PERCABANGAN PADA PYTHON

✗ Contoh penulisan yang salah:

```
if lulus == "tidak":  
print("Kamu harus ikut remidi")
```

✓ Contoh penulisan yang benar:

```
if lulus == "tidak":  
    print("kamu harus ikut remidi")
```

Catatan penting :

Tidak seperti coding lainnya, penulisan coding IF harus memperhatikan indentasi / tabulasi jarak antara IF inti dengan Value if True nya, karena jika seajar, maka Python tidak akan membaca coding tersebut dan menganggap sebagai coding biasa, bukan percabangan

CONTOH PERCABANGAN PADA PYTHON

```
1 total_belanja = int(input("Total belanja: Rp "))
2
3 # jumlah yang harus dibayar adalah berapa total belanjanya
4 # tapi kalau dapat diskon akan berkurang
5 bayar = total_belanja
6
7 # jika dia belanja di atas 100rb maka berikan bonus dan diskon
8 if total_belanja > 100000:
9     print("Kamu mendapatkan bonus minuman dingin")
10    print("dan diskon 5%")
11
12    # hitung diskonnya
13    diskon = total_belanja * 5/100 #5%
14    bayar = total_belanja - diskon
15
16
17 # cetak struk
18 print("Total yang harus dibayar: Rp %s" % bayar)
19 print("Terima kasih sudah berbelanja")
20 print("Datang lagi yaa...")
```


PERCABANGAN GANDA PADA PYTHON

```
if begini:  
    maka ini  
elif begitu:  
    maka itu  
else:  
    pokoknya gitu dah!
```

Percabangan If/Else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan, sedangkan Percabangan If/Elif/Else digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan.

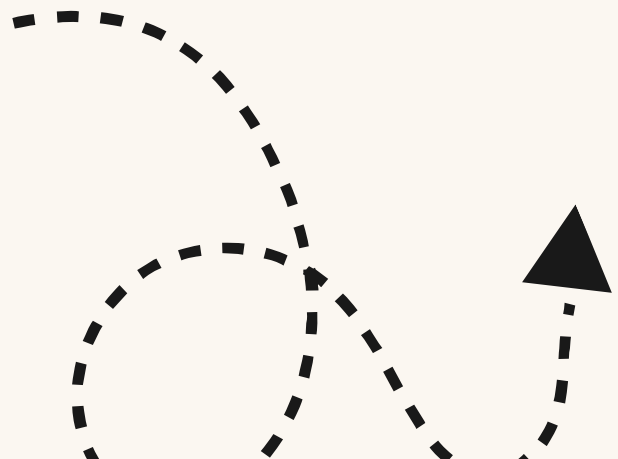
Catatan:

Kata kunci “elif” artinya “Else if”, fungsinya untuk membuat kondisi/logika tambahan apabila kondisi pertama salah.

IF “GERBANG LOGIKA” PADA PYTHON

Gerbang logika digunakan dalam Python untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi. Ada tiga gerbang logika dalam Python, yaitu `and`, `or`, dan `not`.

- - `and`: Menghasilkan `True` jika semua kondisi terpenuhi.
- `or`: Menghasilkan `True` jika setidaknya satu kondisi terpenuhi.
- `not`: Menghasilkan `True` jika kondisi tidak terpenuhi.



CONTOH LATIHAN IF DENGAN GERBANG LOGIKA

Ketik coding berikut!

```
pendapatan = 120000
biaya = 100000
jumlah_karyawan = 50

if pendapatan > biaya and jumlah_karyawan < 100 :
    print ("Perusahaan menghasilkan laba dan jumlah karyawan kurang dari 100.")
elif pendapatan > biaya or jumlah_karyawan < 100:
    print ("Perusahaan menghasilkan laba atau jumlah karyawan kurang dari 100.")
else:
    print ("Perusahaan tidak menghasilkan laba dan jumlah karyawan 100 atau lebih.")
```


CONTOH LATIHAN IF DENGAN TRY-EXCEPT

Ketik coding berikut!

```
1 def fungsi_pertama(x):  
2     return f"Besaran nilai pertama adalah {x}",x  
3  
4 def fungsi_kedua(y):  
5     return f"Besaran nilai kedua adalah {y}",y  
6  
7 try:  
8     statement1, input1 = fungsi_pertama(16)  
9     statement2, input2 = fungsi_kedua(0)  
10    print(statement1)  
11    print(statement2)  
12    print (input1 + input2)  
13    print (input1 - input2)  
14    print (input1 * input2)  
15    print (input1 / input2)  
16    print (input1 + 2 * input2)  
17  
18 except:  
19     print("Error")
```

THANK
YOU!

